FACULDADE INSTED

Curso Superior de Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas

CONGREGA FIEL

Sistema Web para Gestao de Comunidades Eclesiasticas

Relatorio da Sprint 2 - Semana 2

Catieli Gama Cora

Fernando Alves da Nobrega

Gabriel Franklin Barcellos

Jhenniffer Lopes da Silva Vargas

Joao Pedro Aranda

Campo Grande - MS

2026

CONGREGA FIEL

Sistema Web para Gestao de Comunidades Eclesiasticas

Relatorio tecnico da Sprint 2 apresentado como requisito parcial para aprovacao no Curso Superior de Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas da FACULDADE INSTED.

Equipe de Desenvolvimento

Catieli Gama Cora

Fernando Alves da Nobrega

Gabriel Franklin Barcellos

Jhenniffer Lopes da Silva Vargas

Joao Pedro Aranda

Campo Grande - MS

2026

Sumário

Sumário 3

1 INTRODUCAO 4

2 OBJETIVOS DA SPRINT 2 4

3 FIREBASE HOSTING 4

4 SUPABASE - BANCO DE DADOS 5

4.1 Estrutura do Banco 5

4.2 Relacionamentos e Seguranca 5

5 API COM EXPRESS.JS 5

5.1 Funcionamento 6

6 API COM FASTAPI 6

7 COMPARATIVO ENTRE OS FRAMEWORKS 7

8 AUTENTICACAO 7

8.1 Cadastro 7

8.2 Login e Recuperacao de Senha 8

9 ARQUITETURA DO FRONT-END 8

10 DEPLOY ONLINE 8

11 ESTRUTURA DO PROJETO 9

12 CONSIDERACOES FINAIS 9

REFERENCIAS 10

1 INTRODUCAO

Este documento apresenta o relatorio da Sprint 2 do projeto Congrega Fiel, correspondente ao periodo de 03 a 09 de marco de 2026. Nesta etapa, o sistema saiu do ambiente local e passou a funcionar online, com quatro grandes entregas:

- Hospedagem do site na internet com Firebase Hosting;
- Criacao do banco de dados na nuvem com Supabase (PostgreSQL);
- Construcao de uma API com Express.js (JavaScript);
- Construcao de uma API equivalente com FastAPI (Python).

Na Sprint 1, o sistema funcionava apenas no computador do desenvolvedor. Agora, qualquer pessoa com acesso a internet pode utilizar o sistema, e os dados ficam salvos de forma permanente em um servidor na nuvem.

2 OBJETIVOS DA SPRINT 2

Os objetivos definidos para esta sprint foram:

- Colocar o site no ar, acessivel pela internet;
- Criar um banco de dados real para guardar informacoes de forma permanente;
- Criar duas APIs que conectam o site ao banco de dados;
- Implementar login e cadastro com seguranca;
- Organizar o codigo do front-end com servicos compartilhados.

3 FIREBASE HOSTING

O Firebase Hosting e um servico gratuito do Google que permite publicar sites na internet. Funciona como um endereco online para o sistema. Os arquivos do site (HTML, CSS, JavaScript) sao enviados para os servidores do Google atraves de um comando no terminal (firebase deploy), e o Google distribui esses arquivos em servidores ao redor do mundo, garantindo carregamento rapido.

O servico fornece automaticamente um certificado de seguranca HTTPS, representado pelo cadeado no navegador, que indica conexao segura. Apos o deploy, o sistema ficou acessivel no endereco https://congregafiel.web.app.

4 SUPABASE - BANCO DE DADOS

O Supabase e uma plataforma que oferece banco de dados PostgreSQL na nuvem. Funciona como um armario digital onde o sistema guarda todas as informacoes de forma permanente. Antes, os dados ficavam salvos apenas no navegador do usuario e eram perdidos ao trocar de computador. Agora, as informacoes ficam no servidor e podem ser acessadas de qualquer dispositivo.

4.1 Estrutura do Banco

O banco foi organizado em 6 tabelas, cada uma responsavel por um tipo de informacao:

Tabela	O que Guarda	Exemplo
igrejas	Dados das igrejas cadastradas	Nome, endereco, codigo, pastor
membros	Pessoas vinculadas a uma igreja	Nome, e-mail, telefone, tipo
eventos	Atividades e programacoes	Culto de Domingo, 10h, Templo Principal
contribuicoes	Dizimos, ofertas e doacoes	Maria - Dizimo - R$ 500,00
comunicados	Avisos e informacoes	Retiro Espiritual dias 20-22 de marco
pedidos_oracao	Pedidos de oracao dos membros	Oracao pela saude da minha mae

4.2 Relacionamentos e Seguranca

As tabelas se conectam entre si: cada membro pertence a uma igreja, cada evento pertence a uma igreja, e cada contribuicao pertence a um membro e a uma igreja. Ao excluir uma igreja, todos os dados associados sao removidos automaticamente.

O banco possui Row Level Security (RLS), mecanismo que controla quem pode ver e modificar cada registro. As credenciais de acesso ficam em arquivos protegidos (.env) que nao sao compartilhados publicamente.

5 API COM EXPRESS.JS

Uma API (Interface de Programacao de Aplicacoes) funciona como um intermediario entre o site e o banco de dados. Quando o usuario clica em "Ver Eventos", o site faz um pedido a

API, que busca os dados no banco e devolve para exibir na tela. A primeira API foi construida com Express.js, o framework web mais popular para JavaScript.

5.1 Funcionamento

A API recebe pedidos HTTP e responde com dados em formato JSON. Por exemplo: ao acessar a rota /api/eventos, a API consulta o banco de dados e retorna a lista de eventos com titulo, data, horario e local de cada um. A API possui 33 rotas organizadas por recurso:

Recurso	Operacoes	Rotas
Igrejas	Listar, buscar, criar, atualizar, remover	5
Membros	Listar, buscar, criar, atualizar, remover	5
Eventos	Listar, buscar, criar, atualizar, remover	5
Contribuicoes	Listar, buscar, criar, remover	4
Comunicados	Listar, buscar, criar, atualizar, remover	5
Pedidos de Oracao	Listar, buscar, criar, atualizar, remover	5
Autenticacao	Cadastro igreja, cadastro membro, login, recuperar senha	4

6 API COM FASTAPI

A segunda API foi construida com FastAPI, um framework moderno para Python. Ela possui as mesmas 33 rotas e acessa o mesmo banco de dados, mas oferece duas vantagens adicionais:

- Validacao automatica: se alguem enviar dados incorretos (campo obrigatorio vazio, formato errado), a API recusa e explica o erro automaticamente, sem precisar programar essa verificacao;
- Documentacao automatica: ao acessar /docs no navegador, aparece uma pagina interativa (Swagger) onde e possivel visualizar todas as rotas e testa-las diretamente.

A biblioteca Pydantic define modelos que especificam exatamente quais dados sao esperados em cada requisicao. Por exemplo, para criar um evento, o modelo exige titulo, data e identificador da igreja. Se qualquer campo estiver faltando, a API retorna uma mensagem de erro clara automaticamente.

7 COMPARATIVO ENTRE OS FRAMEWORKS

A implementacao da mesma API em dois frameworks diferentes permite uma analise comparativa:

Criterio	Express.js	FastAPI
Linguagem	JavaScript	Python
Validacao de dados	Manual	Automatica (Pydantic)
Documentacao da API	Manual	Automatica (Swagger + ReDoc)
Curva de aprendizado	Baixa	Baixa a media
Vantagem principal	Mesma linguagem do front-end	Validacao e docs automaticas

O Express.js e ideal quando a equipe ja usa JavaScript no front-end e deseja manter uma linguagem unica. O FastAPI e ideal quando se deseja validacao automatica e documentacao sem esforco adicional. Ambas acessam o mesmo banco de dados e retornam os mesmos dados, demonstrando a versatilidade da equipe.

8 AUTENTICACAO

Autenticacao e o processo que garante que apenas pessoas autorizadas acessem o sistema. O Congrega Fiel utiliza o Supabase Auth, um servico profissional que cuida de toda a seguranca: criptografia de senhas, tokens de acesso e recuperacao de senha por e-mail.

8.1 Cadastro

O sistema possui dois tipos de cadastro. Para igrejas, o pastor informa nome, nome da igreja, e-mail e senha. O sistema cria a conta, gera um codigo unico para a igreja (exemplo: CF1234) e registra o pastor como administrador. Para membros, a pessoa informa nome, e-mail, codigo da igreja e senha. O sistema verifica se o codigo existe e vincula o membro a igreja correta.

8.2 Login e Recuperacao de Senha

O login e unificado: pastores e membros usam a mesma tela. O sistema identifica automaticamente o tipo de usuario e redireciona para o painel correto. Apos o login, e gerado um token de acesso (como um cracha digital temporario) enviado automaticamente em todas as requisicoes seguintes.

Para recuperacao de senha, o usuario informa seu e-mail e recebe um link para criar nova senha. Por seguranca, a mensagem de confirmacao aparece sempre, mesmo que o e-mail nao exista no sistema.

9 ARQUITETURA DO FRONT-END

O front-end foi organizado com tres servicos compartilhados, modulos de codigo que centralizam funcoes usadas por todas as paginas, evitando repeticao:

Servico	Responsabilidade	Exemplo de Uso
Sessao	Controlar quem esta logado	Verificar permissao de acesso a pagina
Interface	Funcoes visuais reutilizaveis	Exibir notificacoes, formatar datas e valores
API	Comunicacao com o servidor	Buscar eventos, enviar pedido de oracao

Com essa organizacao, cada pagina nao precisa reescrever codigo de autenticacao, formatacao ou comunicacao com o servidor. Basta chamar o servico correspondente.

10 DEPLOY ONLINE

Para o sistema funcionar permanentemente sem depender de um computador local ligado, todos os componentes foram publicados online:

Componente	Plataforma	Endereco
Site (front-end)	Firebase Hosting	https://congregafiel.web.app
API Express.js	Vercel	https://api-express-tau.vercel.app
API FastAPI	Vercel	https://api-fastapi.vercel.app
Banco de dados	Supabase	PostgreSQL na nuvem

O front-end detecta automaticamente o ambiente: em desenvolvimento local, conecta ao localhost; em producao, conecta a API hospedada no Vercel.

11 ESTRUTURA DO PROJETO

A estrutura de diretorios do projeto ficou organizada da seguinte forma:

Pasta	Descricao
public/	Site completo (HTML, CSS, JavaScript)
public/autenticacao/	Login, cadastro e recuperacao de senha
public/igreja/	Painel administrativo do pastor (6 paginas)
public/membros/	Painel dos membros (6 paginas)
public/js/servicos/	Servicos compartilhados (sessao, interface, API)
api-express/	API REST com Express.js + Supabase
api-fastapi/	API REST com FastAPI + Supabase
database/	Schema SQL do banco de dados

12 CONSIDERACOES FINAIS

A Sprint 2 marcou a transicao do projeto da fase de prototipacao para um sistema funcional completo. O site saiu do computador local e passou a ser acessivel pela internet. Os dados deixaram de ser temporarios e passaram a ser permanentes, salvos em um banco de dados na nuvem.

Foram construidas duas APIs REST completas, uma em JavaScript (Express.js) e outra em Python (FastAPI), ambas conectadas ao mesmo banco de dados Supabase. Isso demonstra a capacidade da equipe em trabalhar com diferentes linguagens e frameworks para resolver o mesmo problema.

O sistema de autenticacao garante que apenas usuarios autorizados acessem o sistema, com senhas criptografadas, tokens de acesso e recuperacao de senha por e-mail. A organizacao do codigo com servicos compartilhados no front-end eliminou a duplicacao e criou uma base solida para evolucoes futuras.

REFERENCIAS

EXPRESS.JS. Express - Node.js web application framework. Disponivel em: https://expressjs.com/. Acesso em: 03 mar. 2026.

FASTAPI. FastAPI - modern, fast web framework for building APIs with Python. Disponivel em: https://fastapi.tiangolo.com/. Acesso em: 03 mar. 2026.

FIREBASE. Firebase Hosting Documentation. Disponivel em: https://firebase.google.com/docs/hosting. Acesso em: 03 mar. 2026.

SUPABASE. Supabase - The Open Source Firebase Alternative. Disponivel em: https://supabase.com/docs. Acesso em: 03 mar. 2026.

POSTGRESQL. PostgreSQL Documentation. Disponivel em: https://www.postgresql.org/docs/. Acesso em: 03 mar. 2026.

PYDANTIC. Pydantic - Data validation using Python type annotations. Disponivel em: https://docs.pydantic.dev/. Acesso em: 03 mar. 2026.

VERCEL. Vercel - Develop. Preview. Ship. Disponivel em: https://vercel.com/docs. Acesso em: 03 mar. 2026.